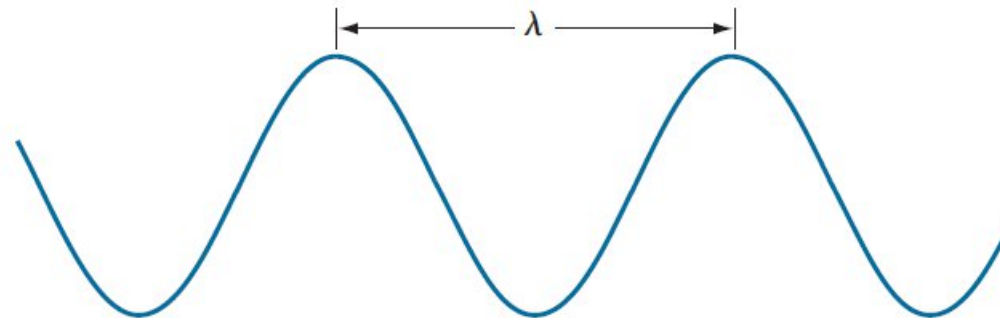


Immagini digitali: nozioni di base

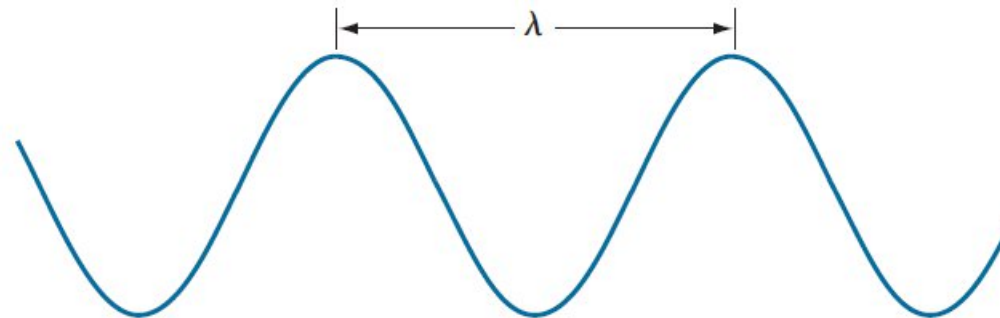
Onde elettromagnetiche

- Normalmente le immagini sono formate dalla radiazione elettromagnetica (EM): luce, raggi X, onde radio, ...
- Le radiazioni EM emesse dal sole (o da altra sorgente) possono essere viste sia come dei raggi di particelle prive di massa (i fotoni), sia come onde sinusoidali con una determinata *lunghezza* λ



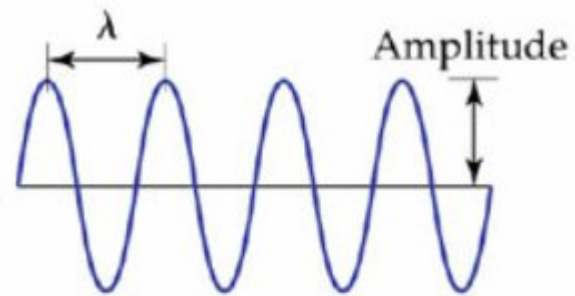
Onde elettromagnetiche

- La *frequenza* di un'onda rappresenta il numero di oscillazioni (cicli completi) nell'unità di tempo ed è inversamente proporzionale alla lunghezza dell'onda



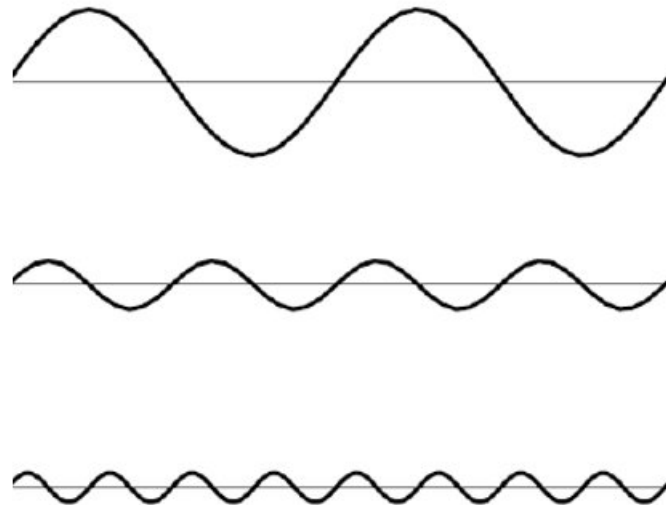
Onde elettromagnetiche

- L'*ampiezza*, invece, è il valore massimo dell'onda ed è indipendente dalla sua lunghezza
- Vedremo in seguito che il colore di un oggetto dipende dalla lunghezza (frequenza) d'onda, mentre l'intensità dipende dall'ampiezza



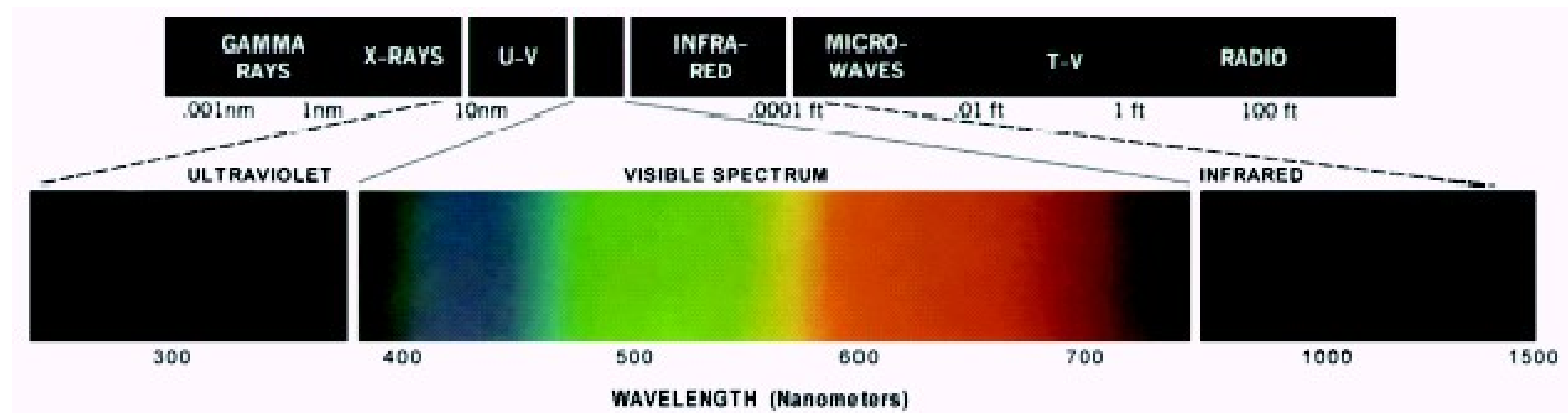
Onde elettromagnetiche

- Noi siamo immersi in un mare di onde a lunghezza (e, quindi, frequenza) variabile
- Lo spettro EM è l'insieme di tutte le possibili frequenze (ovvero, lunghezze d'onda) della radiazione elettromagnetica



La luce e lo spettro elettromagnetico

- Lo spettro elettromagnetico è suddiviso in base alle lunghezze d'onda
- Luce: la particolare parte dello spettro elettromagnetico che può essere percepita dall'occhio umano



La luce e lo spettro elettromagnetico

- La relazione tra la *lunghezza d'onda* della radiazione (λ) e la sua *frequenza* (ν) è data da:

$$\lambda = \frac{c}{\nu}$$

- dove c è la velocità della luce ($2.998 \cdot 10^8$ m/s).
- L'energia delle diverse componenti dello spettro EM è data da:

$$E = h\nu$$

- dove h è la costante di Planck

La luce e lo spettro elettromagnetico

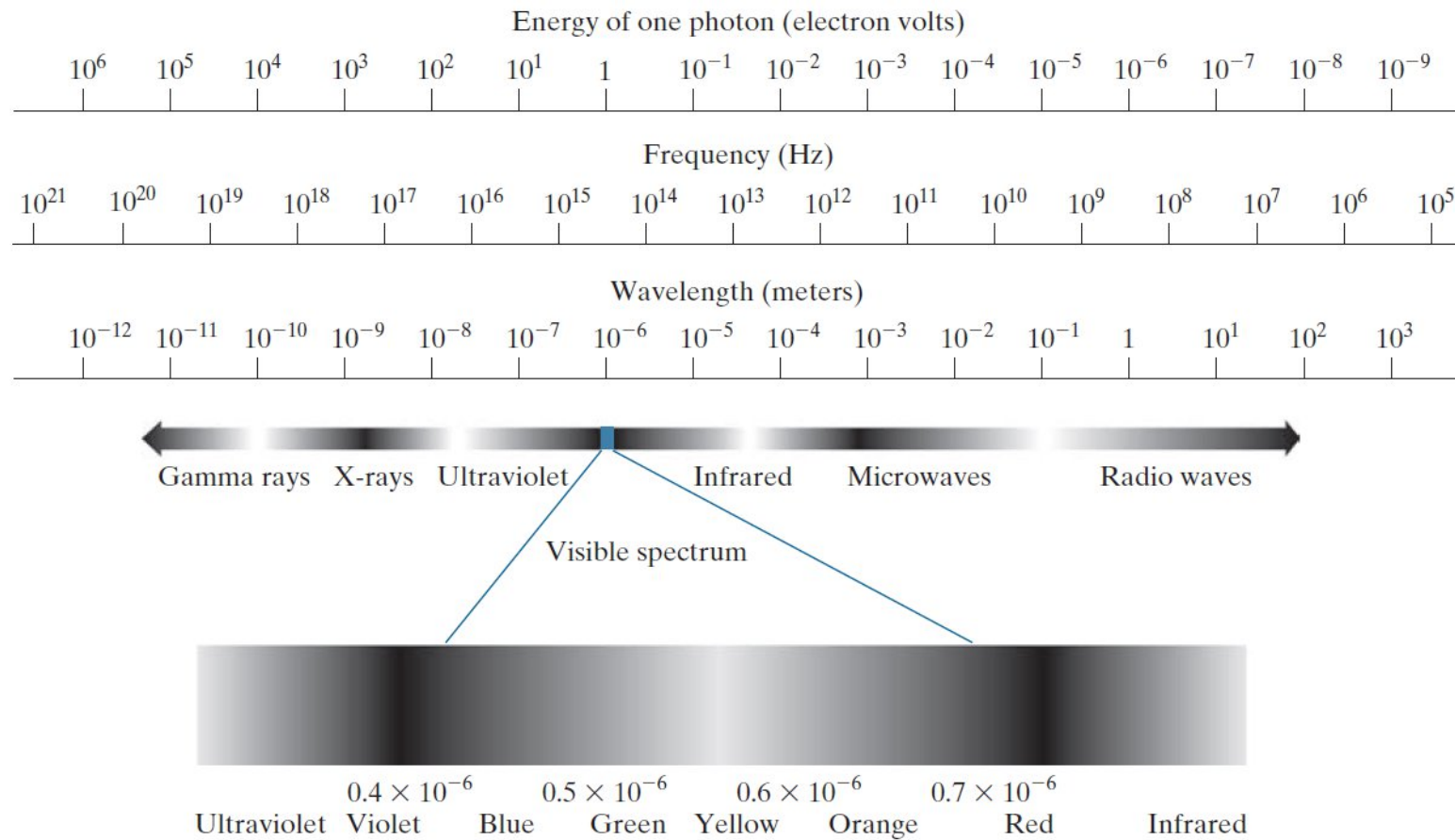


- La relazione tra la *lunghezza d'onda* della radiazione (λ) e la sua *frequenza* (ν) è data da:

$$\lambda = \frac{c}{\nu}$$

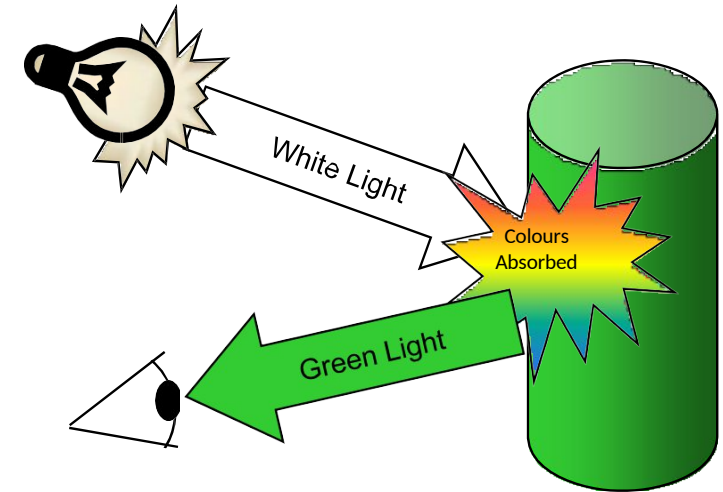
- dove c è la velocità della luce ($2.998 \cdot 10^8$ m/s)
- L'unità di misura per le lunghezze d'onda è il metro. Ad esempio: *microns* (μm , 10^{-6} m) e *nanometers* (nm , 10^{-9} m)
- La frequenza si misura in Hertz (Hz): 1 Hz è un ciclo completo di una sinusoide per secondo
- Per l'energia di solito si usa l'*electron-volt*

La luce e lo spettro elettromagnetico



La luce e lo spettro elettromagnetico

- I colori percepiti dagli esseri umani sono determinati dalle lunghezze d'onda della luce che viene riflessa da un oggetto
- Ad esempio, se una sorgente di luce bianca (che, quindi, contiene tutte le lunghezze d'onda) viene puntata su un oggetto verde, questo assorbe la maggior parte delle lunghezze d'onda tranne la lunghezza d'onda verde (colore).



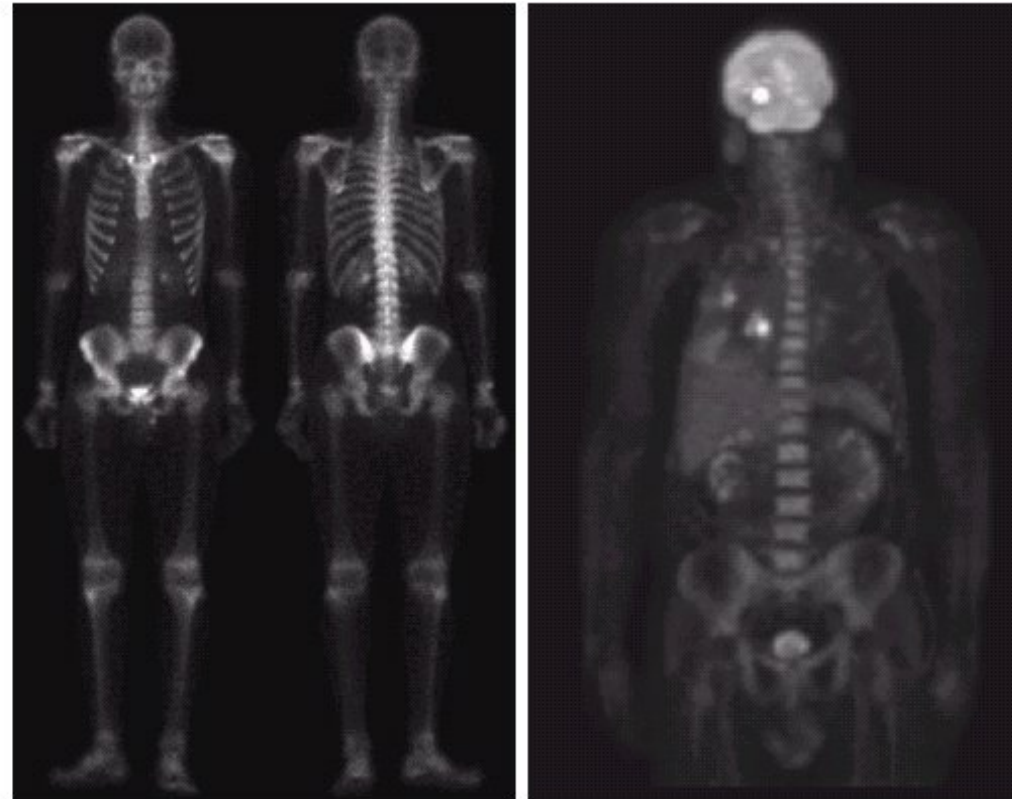
Immagini ottenute con diverse sorgenti di onde



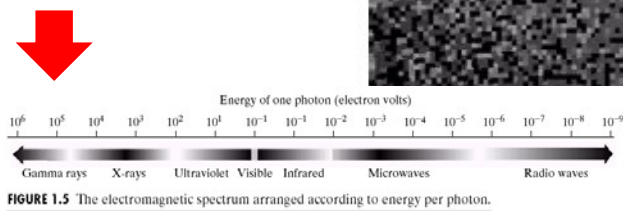
- Imaging radar (onde radio o microonde)
- Risonanza magnetica (onde radio)
- Imaging a microonde
- Imaging a infrarossi
- Fotografie
- Telescopi per l'imaging ultravioletto
- Raggi X e tomografia computerizzata
- Tomografia a emissione di positroni (raggi gamma)
- Ultrasuoni (onde sonore, **non EM**, con una frequenza maggiore di 20 kHz)

a b
c d

FIGURE 1.6
Examples of
gamma-ray
imaging. (a) Bone
scan. (b) PET
image. (c) Cygnus
Loop. (d) Gamma
radiation (bright
spot) from a
reactor valve.
(Images courtesy
of (a) G.E.
Medical Systems,
(b) Dr. Michael
E. Casey, CTI
PET Systems,
(c) NASA,
(d) Professors
Zhong He and
David K. Wehe,
University of
Michigan.)



- (a) Inject patient
with isotope
- (b) Positron
emission
tomography
- (c) Gas cloud in
constellation
Cygnus
- (d) Radioactive
valve



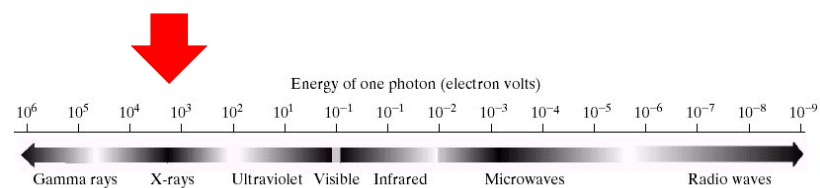
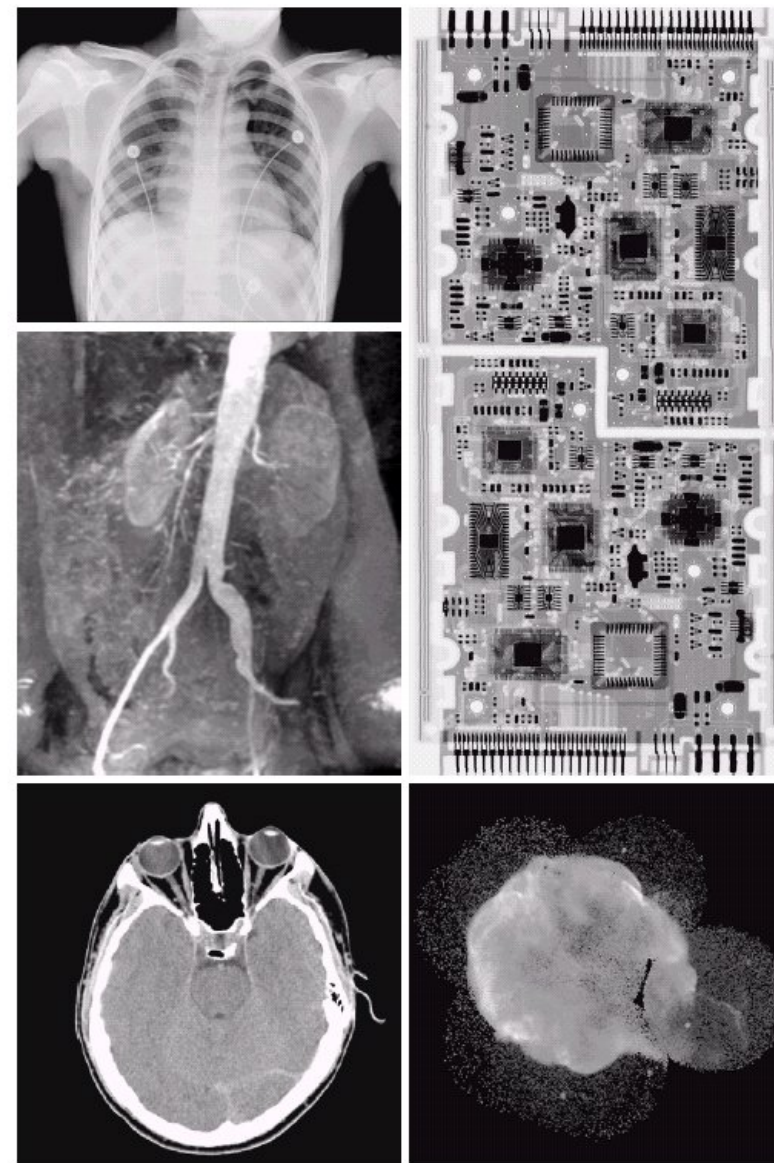


FIGURE 1.5 The electromagnetic spectrum arranged according to energy per photon.

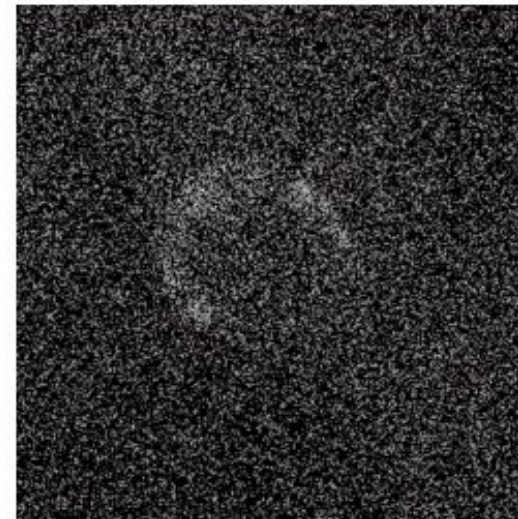
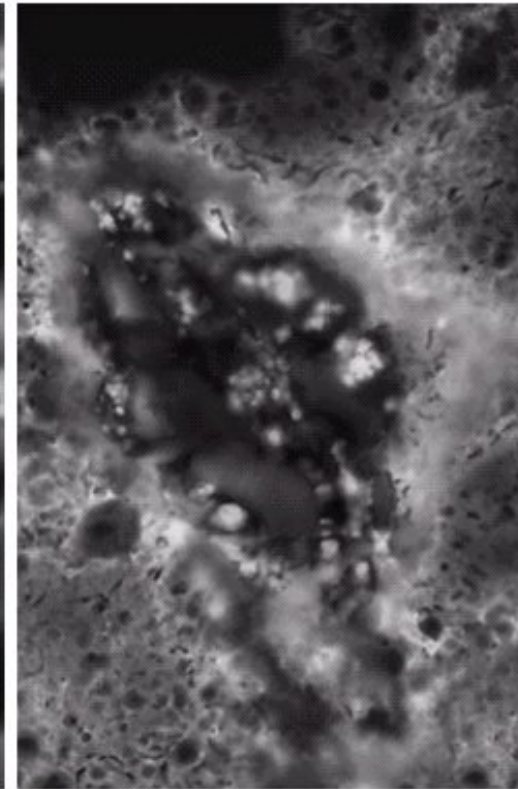
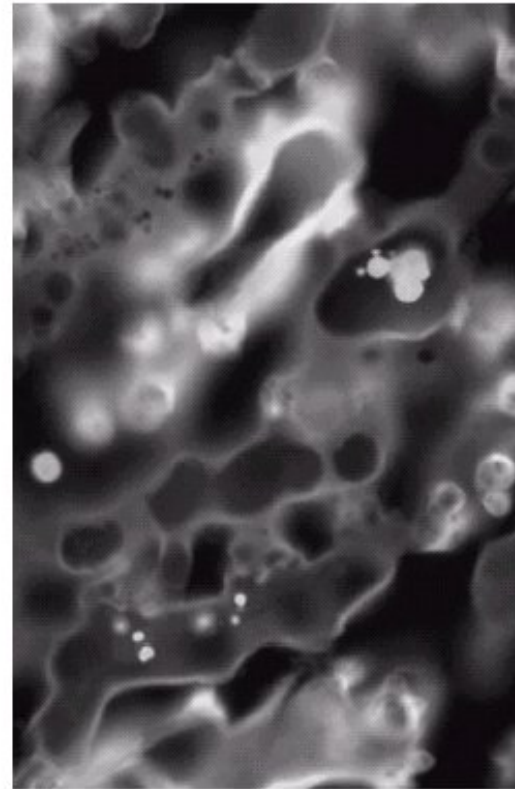


a d
b c
c e

FIGURE 1.7 Examples of X-ray imaging. (a) Chest X-ray. (b) Aortic angiogram. (c) Head CT. (d) Circuit boards. (e) Cygnus Loop. (Images courtesy of (a) and (c) Dr. David R. Pickens, Dept. of Radiology & Radiological Sciences, Vanderbilt University Medical Center, (b) Dr. Thomas R. Gest, Division of Anatomical Sciences, University of Michigan Medical School, (d) Mr. Joseph E. Pascente, Lixi, Inc., and (e) NASA.)

a b
c

FIGURE 1.8
Examples of
ultraviolet
imaging.
(a) Normal corn.
(b) Smut corn.
(c) Cygnus Loop.
(Images courtesy
of (a) and
(b) Dr. Michael
W. Davidson,
Florida State
University,
(c) NASA.)



(a,b) Fluorescence
microscope

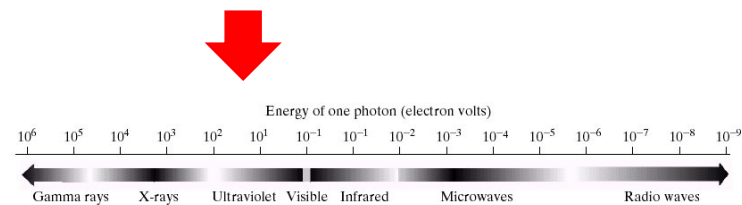
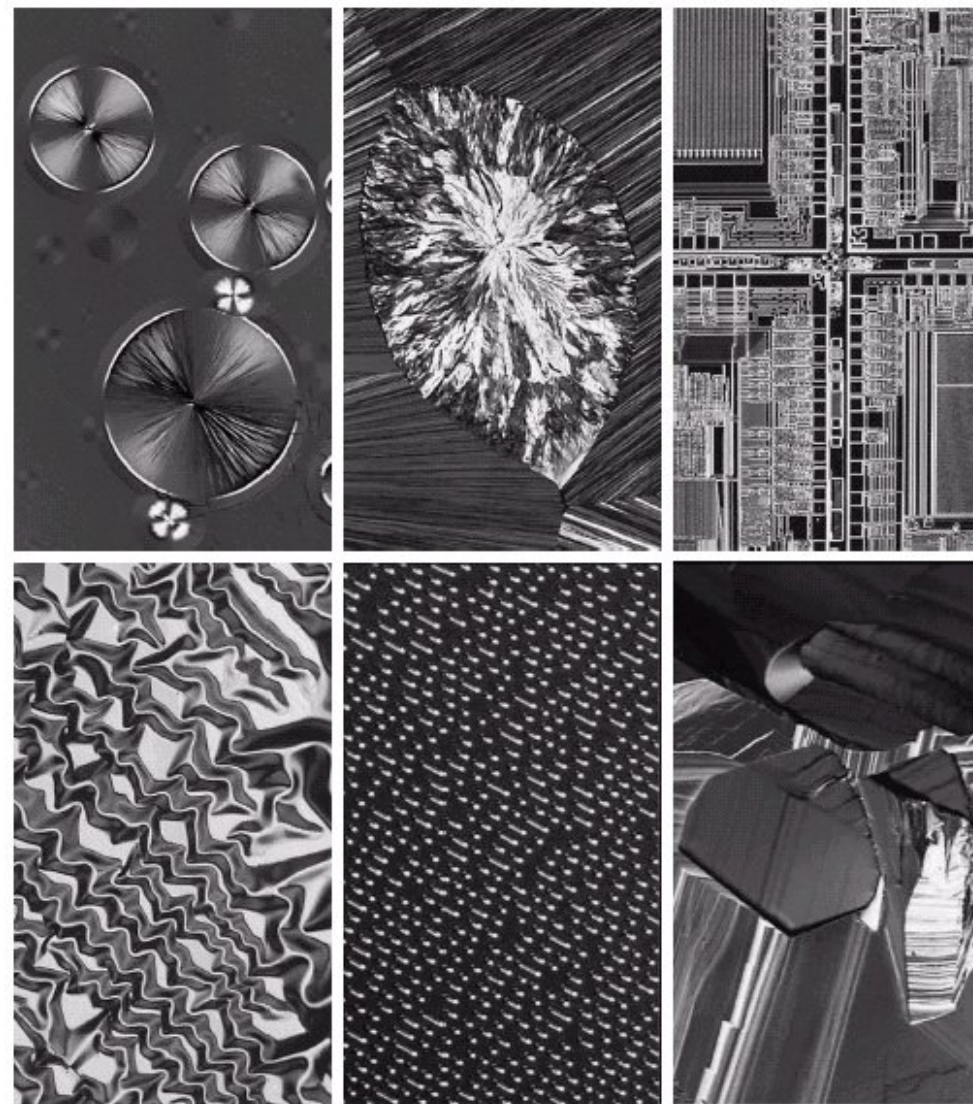


FIGURE 1.5 The electromagnetic spectrum arranged according to energy per photon.



a b c
d e f

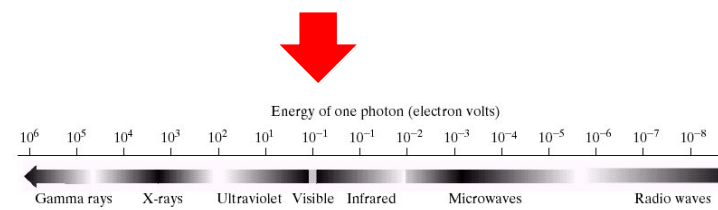


FIGURE 1.5 The electromagnetic spectrum arranged according to energy per photon.

FIGURE 1.9 Examples of light microscopy images. (a) Taxol (anticancer agent), magnified 250 $\times$. (b) Cholesterol—40 $\times$. (c) Microprocessor—60 $\times$. (d) Nickel oxide thin film—600 $\times$. (e) Surface of audio CD—1750 $\times$. (f) Organic superconductor—450 $\times$. (Images courtesy of Dr. Michael W. Davidson, Florida State University.)

FIGURE 1.12
Infrared satellite
images of the
Americas. The
small gray map is
provided for
reference.
(Courtesy of
NOAA.)

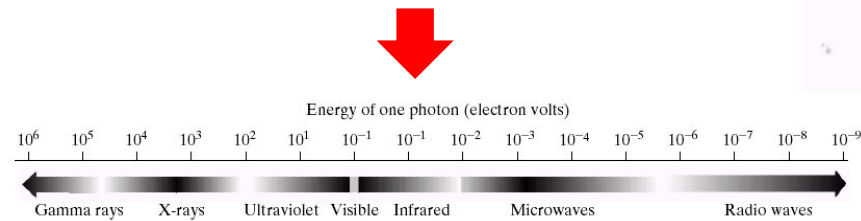
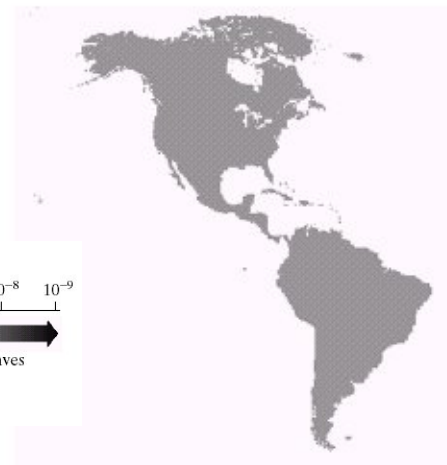
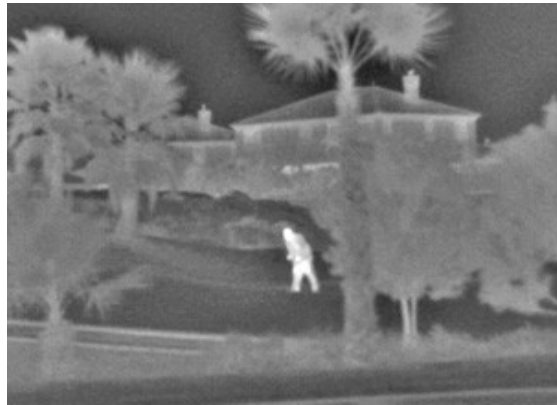
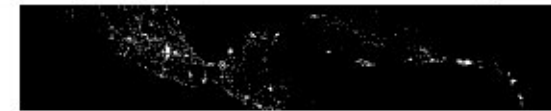


FIGURE 1.5 The electromagnetic spectrum arranged according to energy per photon.

FIGURE 1.16
Spaceborne radar
image of
mountains in
southeast Tibet.
(Courtesy of
NASA.)

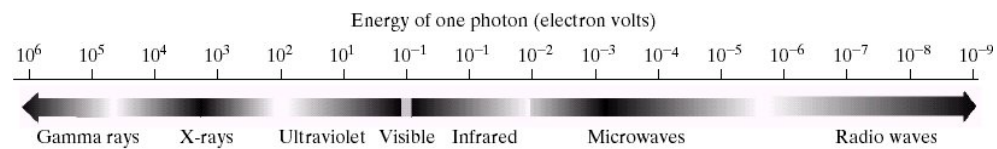
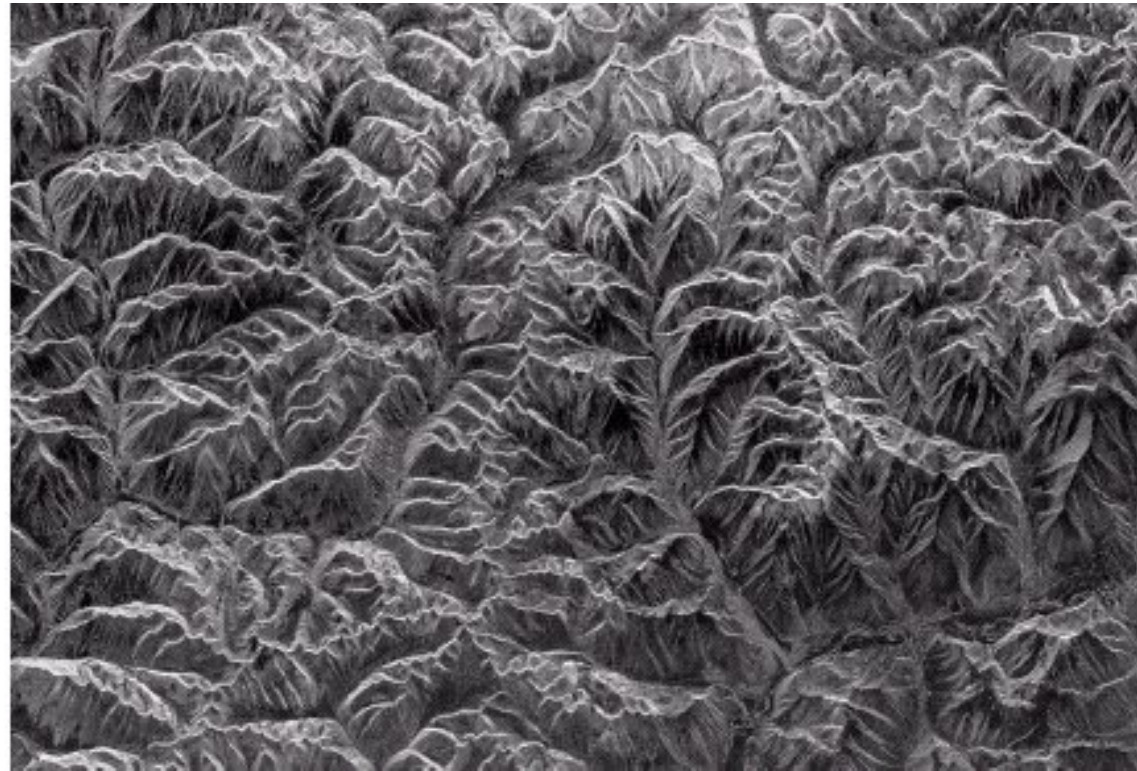


FIGURE 1.5 The electromagnetic spectrum arranged according to energy per photon.

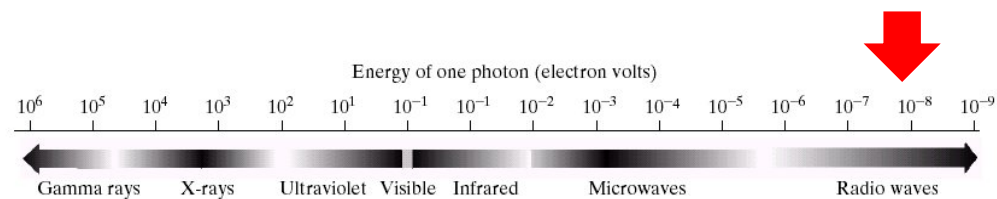
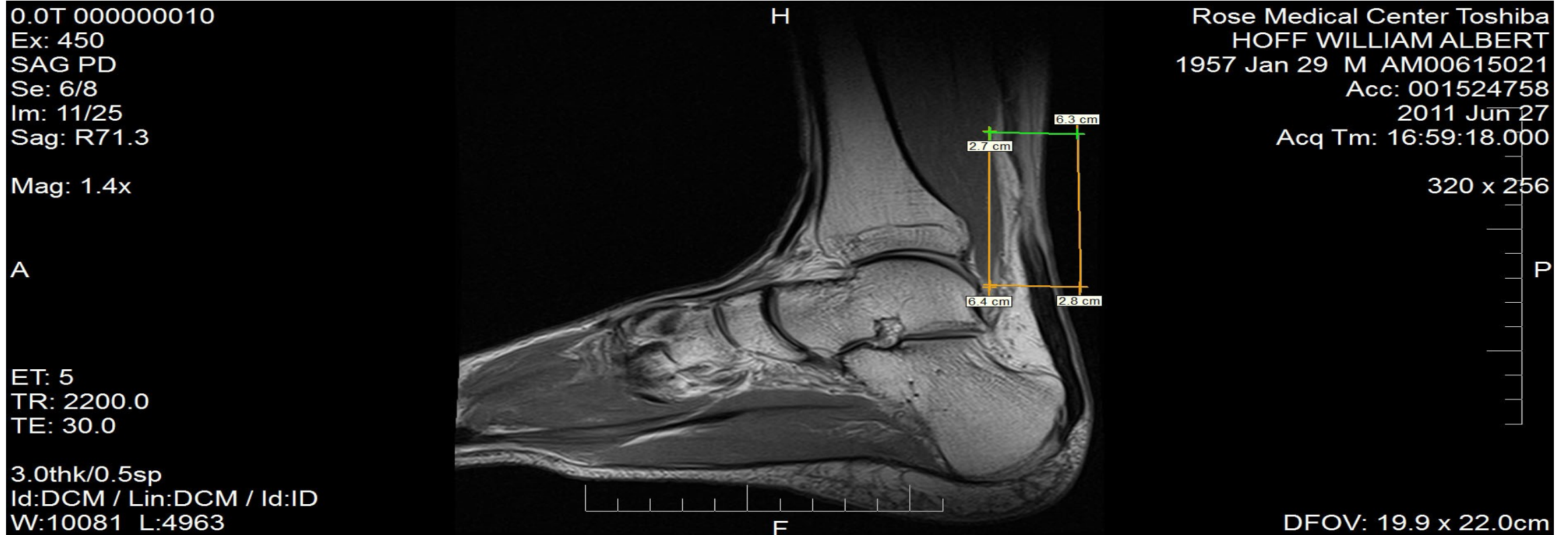


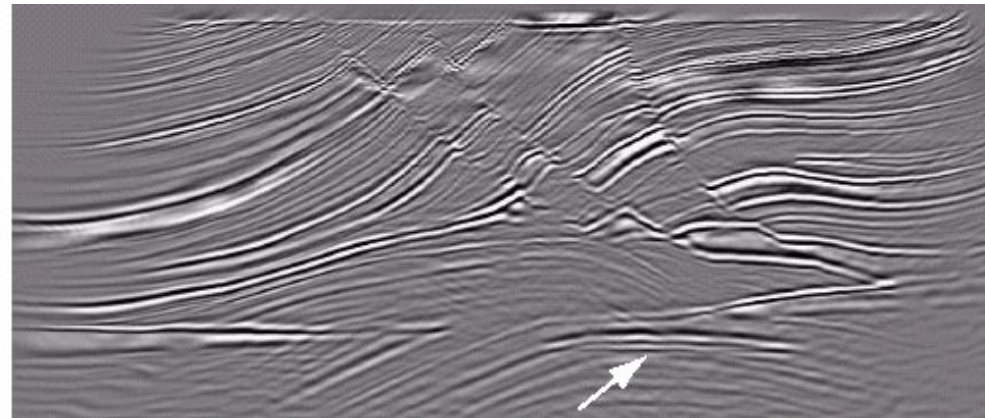
FIGURE 1.5 The electromagnetic spectrum arranged according to energy per photon.

Immagini da altre sorgenti

- Ultrasuono
- Sismica
- Microscopio elettronico a scansione

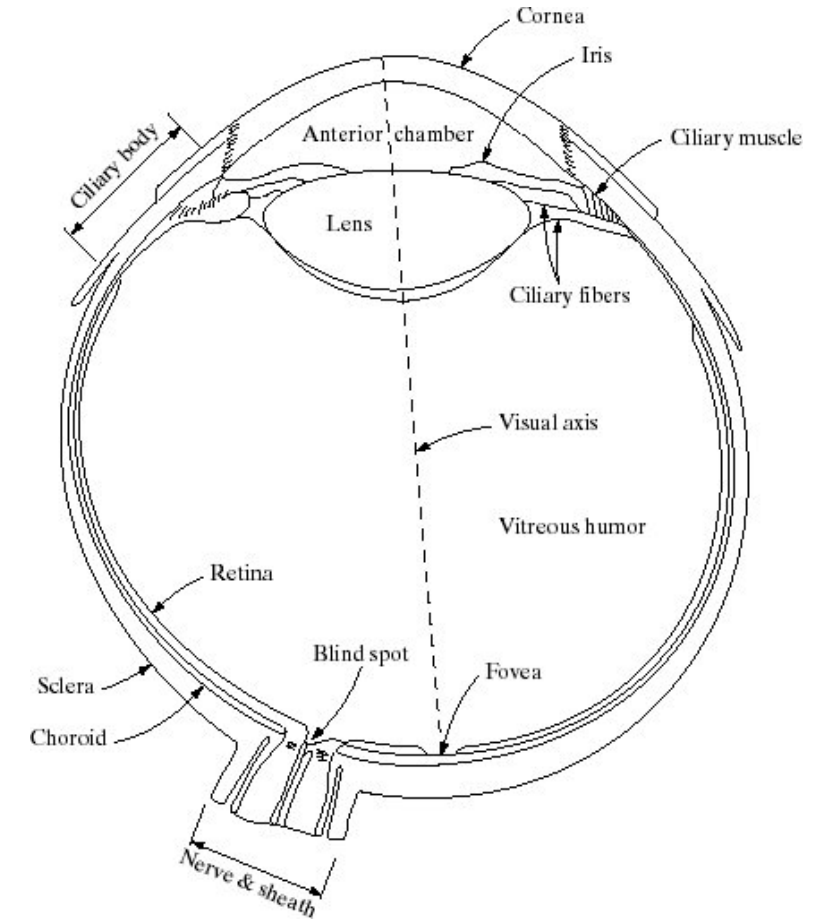


FIGURE 1.19
Cross-sectional
image of a seismic
model. The arrow
points to a
hydrocarbon (oil
and/or gas) trap.
(Courtesy of
Dr. Curtis Ober,
Sandia National
Laboratories.)



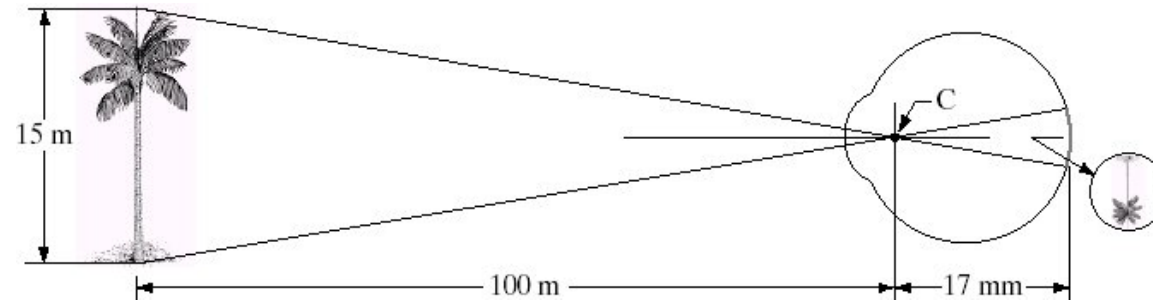
Struttura dell'occhio umano

- Il cristallino (o "lente") proietta la luce degli oggetti sulla retina
- La retina è ricoperta da cellule nervose sensibili alla luce, chiamate fotorecettori: coni (6-7 milioni) e bastoncelli (75-150 milioni)
- I *coni* si concentrano intorno ad una zona della retina chiamata *fovea*. Sono sensibili al colore
- I *bastoncelli* sono più diffusi, non sono sensibili al colore ma solo alle diverse intensità della luce. Consentono di vedere con bassi livelli di illuminazione



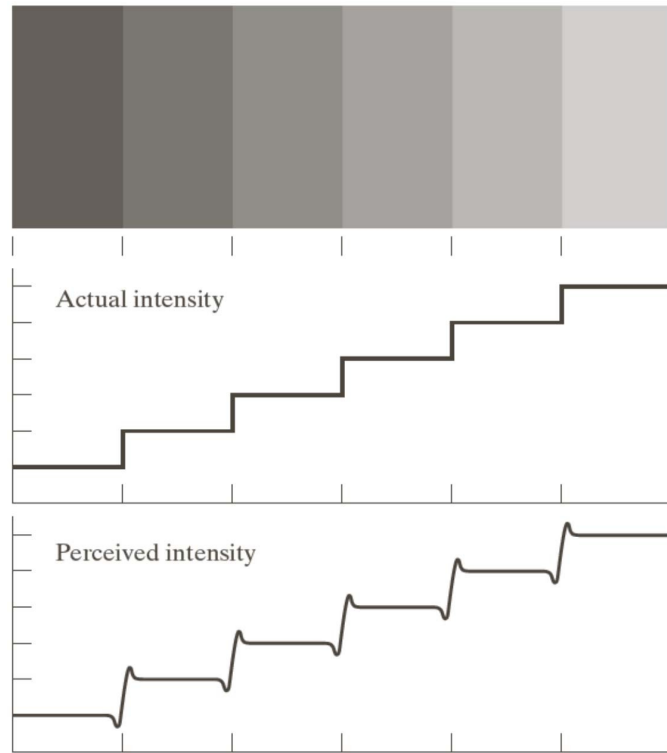
Formazione dell'immagine nell'occhio umano

- I muscoli degli occhi possono cambiare la forma del cristallino permettendoci di concentrarci su oggetti vicini o lontani
- L'immagine viene quindi messa a fuoco sulla retina eccitando i coni e i bastoncelli che inviano segnali al cervello

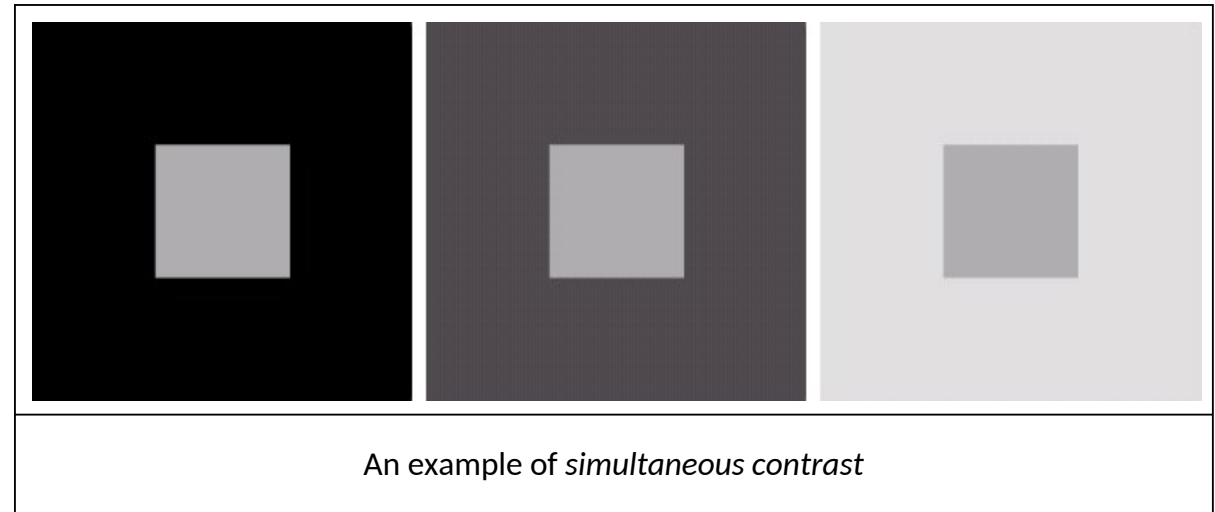


- Il sistema visivo umano può percepire circa 10^{10} diversi livelli di intensità luminosa
- Tuttavia, in un dato momento possiamo solo discriminare tra un numero molto più piccolo (meccanismo di adattamento della luminosità)
- Allo stesso modo, l'intensità percepita di una regione è legata all'intensità della luce delle regioni che la circondano (è "influenzata dal contesto")

Formazione dell'immagine nell'occhio umano



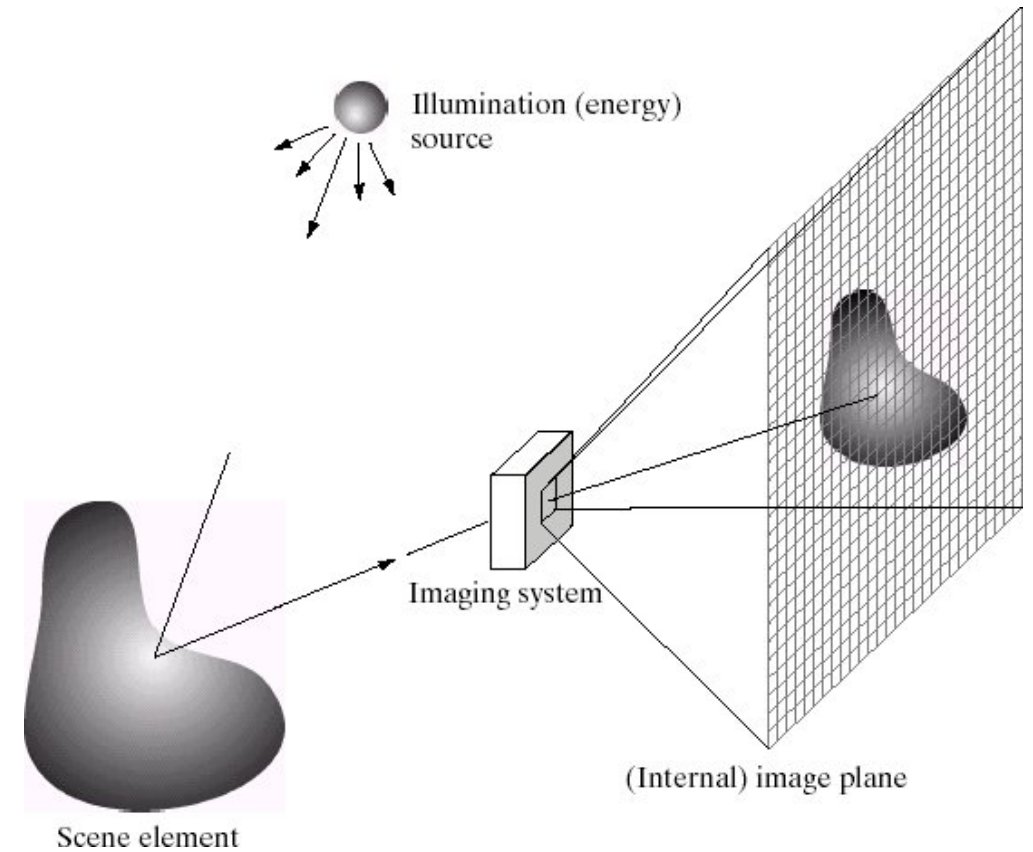
Perceived intensity
overshoots or undershoots
at areas of intensity change



All inner squares have same intensity but appear darker as outer square (surrounding area) gets lighter

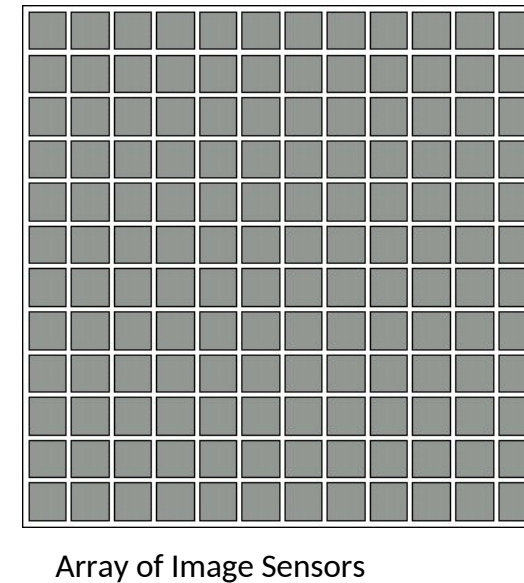
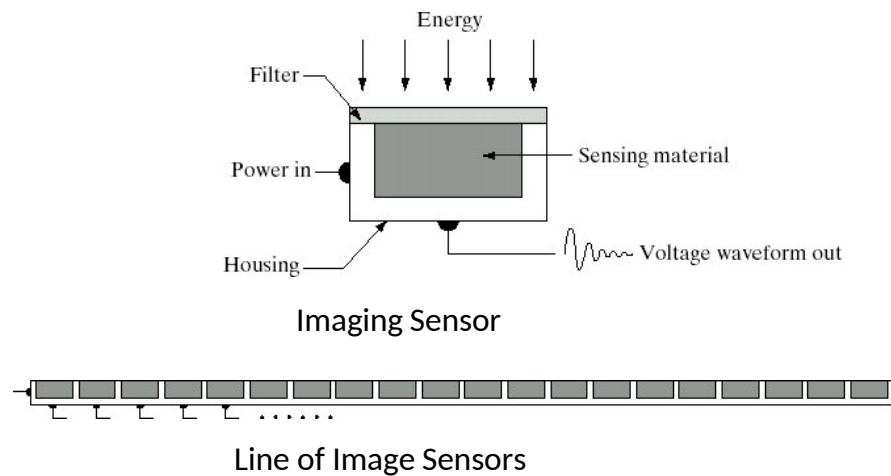
Acquisizione delle immagini

- Le immagini sono in genere acquisite illuminando una scena e catturando l'energia riflessa dagli oggetti della scena



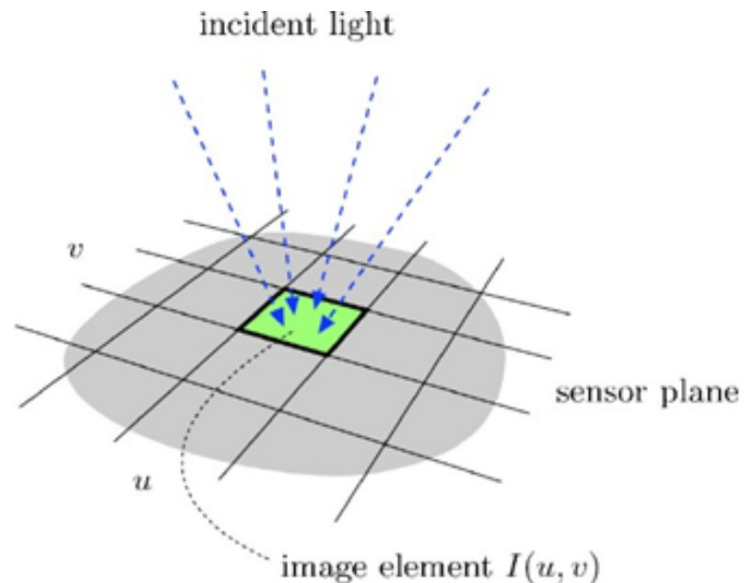
Acquisizione delle immagini

- L'energia in ingresso (ad esempio la luce) colpisce un materiale reattivo a quel tipo di energia, generando una tensione
- Le risposte dei sensori determinano l'immagine finale



Campionamento spaziale

- È impossibile acquisire i valori dell'immagine per tutte le possibili coordinate *continue* (u,v)
- Perciò *campioniamo* i valori dell'immagine in corrispondenza di coordinate *discrete* (u,v)
- I sensori sono disposti in una griglia che *campiona spazialmente* l'immagine

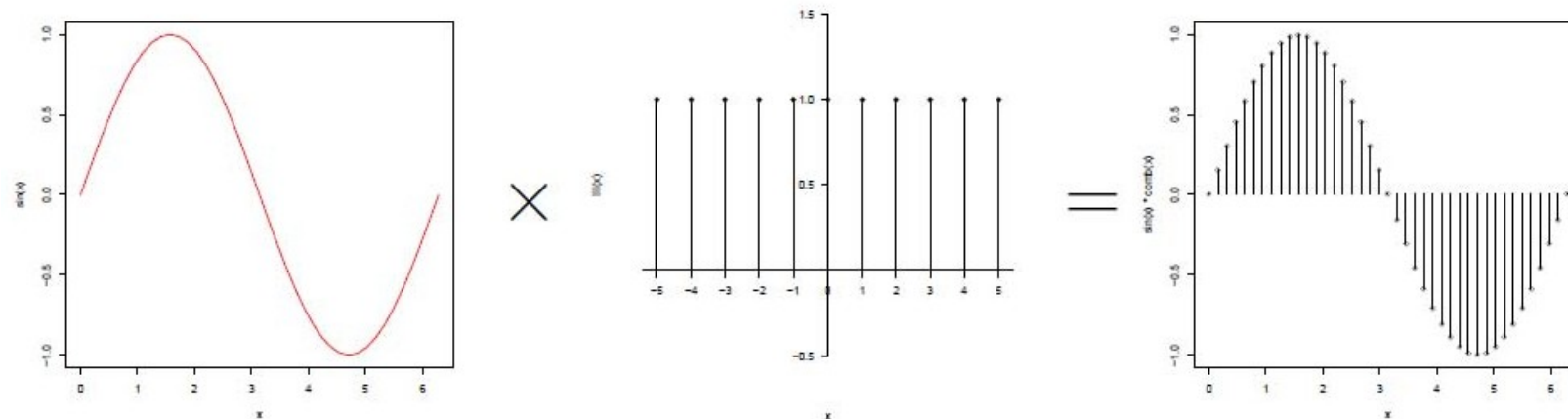


148	123	52	107	123	162	172	123	64	89	...
147	130	92	95	98	130	171	155	169	163	...
141	118	121	148	117	107	144	137	136	134	...
82	106	93	172	149	131	138	114	113	129	...
57	101	72	54	109	111	104	135	106	125	...
138	135	114	82	121	110	34	76	101	111	...
138	102	128	159	168	147	116	129	124	117	...
113	89	89	109	106	126	114	150	164	145	...
120	121	123	87	85	70	119	64	79	127	...
145	141	143	134	111	124	117	113	64	112	...
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	...

$I(u, v)$

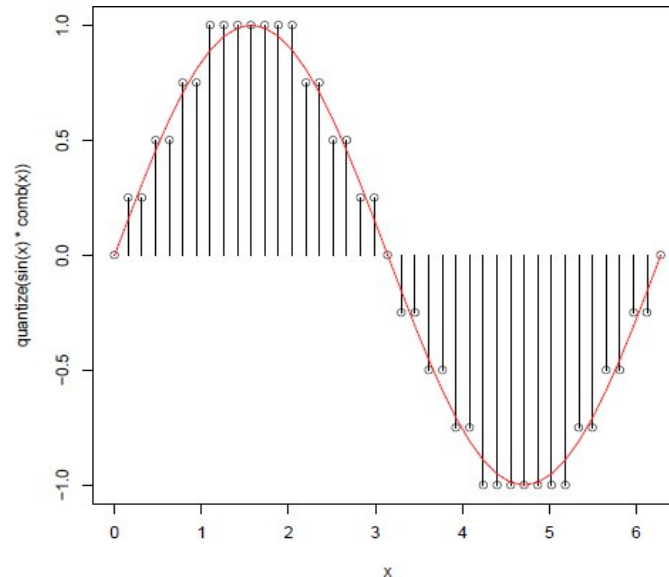
Campionamento temporale

- Un sensore digitale può misurare solo un numero limitato di campioni nel *tempo*, a intervalli *discreti*
- Il processo di campionamento temporale può essere considerato come l'applicazione di una funzione a pettine di Dirac su un segnale continuo
- In generale, campionare un segnale significa misurarlo in posizioni e/o tempi discreti



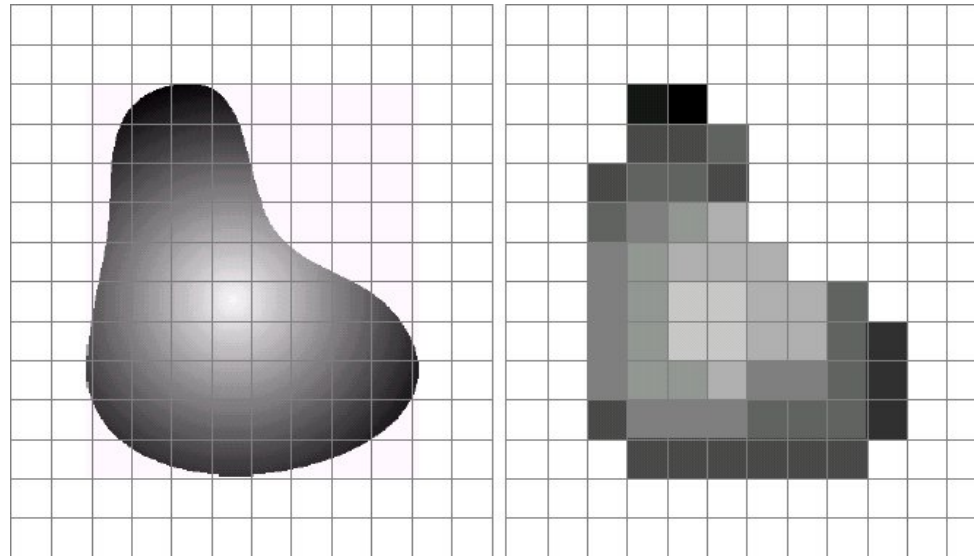
Quantizzazione

- Anche i *valori d'intensità* campionati sono *discreti e limitati* (appartengono cioè ad un insieme numerabile e finito di possibili valori)
- La *quantizzazione* è il processo di conversione di un segnale analogico continuo nella sua rappresentazione digitale. L'immagine è pertanto composta di valori *quantizzati*, e può assumere solo un numero finito di valori



Quantizzazione e campionamento

- Il processo di campionamento e di quantizzazione produce un'approssimazione della scena reale catturata nell'immagine



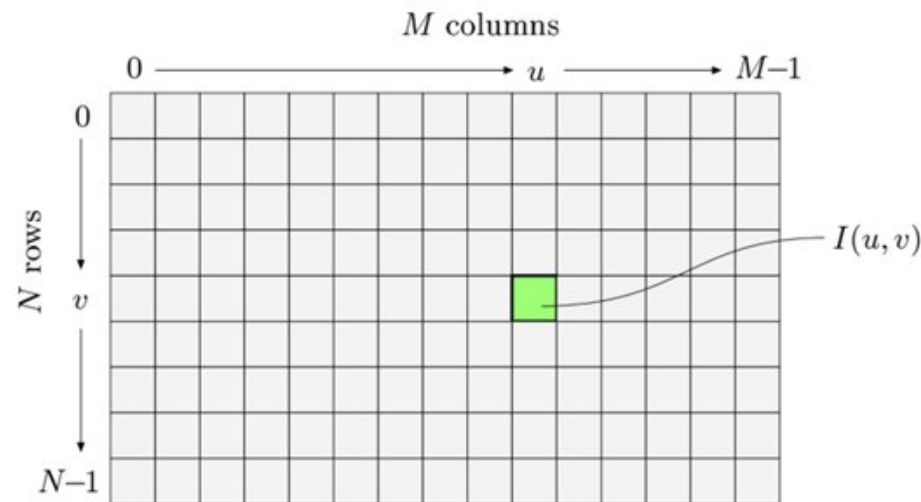
Immagini come funzioni discrete

- A seguito del campionamento spaziale e della quantizzazione dei valori, l'immagine può essere rappresentata come una funzione discreta
- Il dominio della funzione immagine è discreto (e limitato) a causa del campionamento spaziale
- I valori che la funzione può assumere sono discreti (e limitati) a causa della quantizzazione

$$I : \{1, \dots, L\} \times \{1, \dots, A\} \rightarrow \{0, \dots, K - 1\}$$

Rappresentazione delle immagini

- La struttura dati utilizzata per rappresentare le immagini a livello di grigio è una matrice 2D che contiene il valore dei pixel
- I valori (quantizzati) dei pixel sono livelli di grigio compresi in $\{0, \dots, K-1\}$ (e.g., da 0 a 255), dove 0 indica il nero e $K-1$ (e.g., $K-1 = 255$) il bianco
- Il sistema di coordinate (u, v) dei pixel normalmente parte dal primo pixel in alto a sinistra
- Nelle immagini a colori, i valori quantizzati dei pixel sono delle terne. Ad esempio, nella rappresentazione RGB, ogni elemento della terna è un valore nell'intervallo 0-255
- I valori della matrice possono essere espressi in qualsiasi tipo di dati (byte, int, float, double e così via)



Risoluzione spaziale

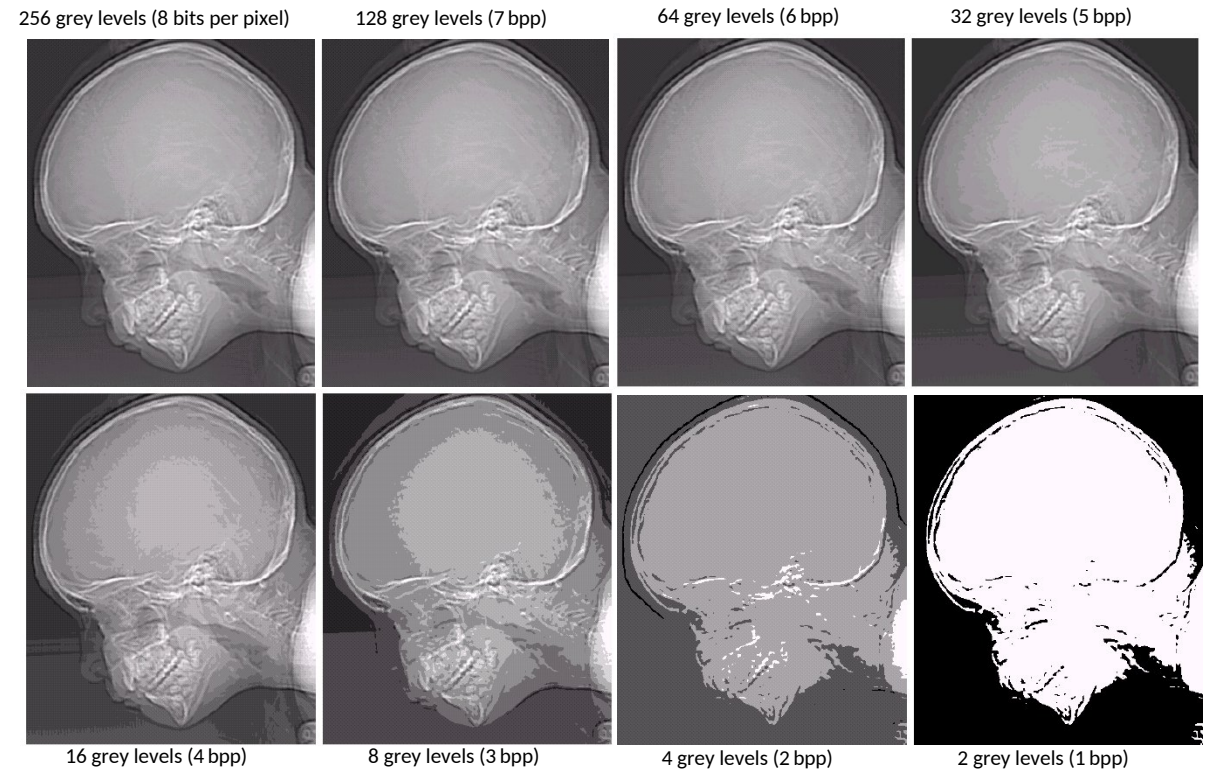
- La *risoluzione spaziale* di un'immagine è determinata dal modo in cui è stato eseguito il campionamento: un campionamento fine produce una maggiore risoluzione spaziale
- La risoluzione spaziale è data dal più piccolo dettaglio dell'immagine distinguibile
 - Una telecamera digitale ha una "risoluzione" che dipende dal numero di pixel (ma anche dalle lenti)
 - Nella stampa la risoluzione è espressa in punti per pollice (DPI)



Risoluzione dei livelli di intensità

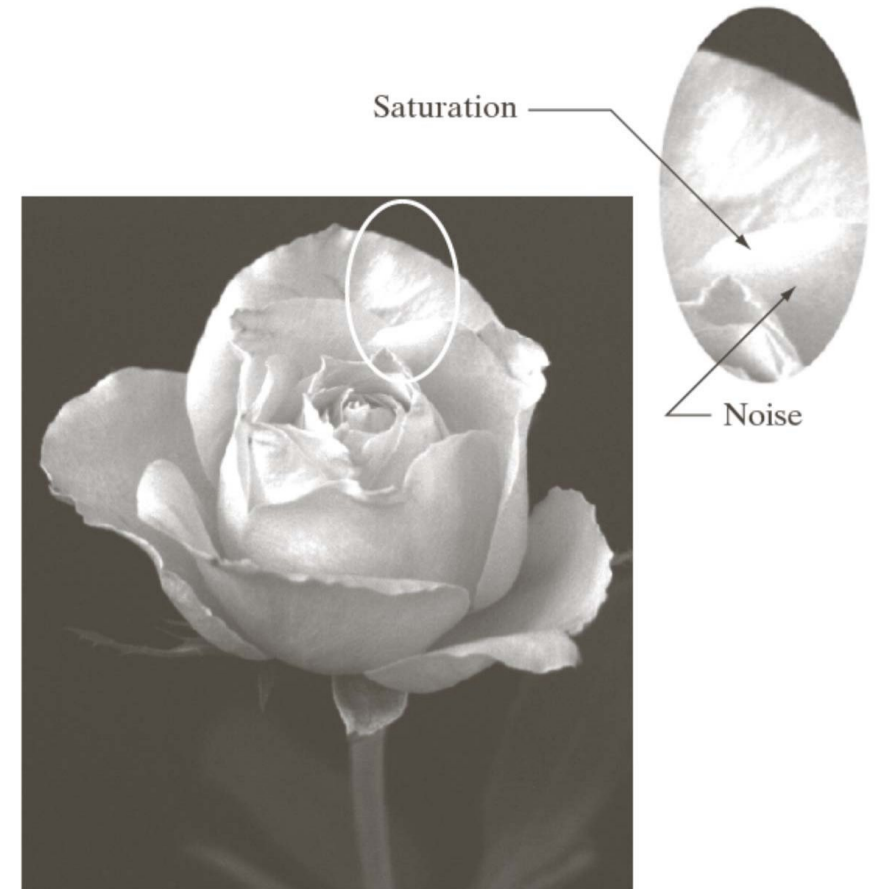
- *Risoluzione del livello di intensità*: numero di livelli di intensità (ovvero *numero di valori quantizzati K*) che può assumere un pixel
- Più livelli di intensità si utilizzano, più fine è il livello di dettaglio distinguibile in un'immagine
- Di solito è espressa attraverso il numero di bit utilizzati per memorizzare ogni livello di intensità

Number of Bits	Number of Intensity Levels	Examples
1	2	0, 1
2	4	00, 01, 10, 11
4	16	0000, 0101, 1111
8	256	00110011, 01010101
16	65,536	1010101010101010



Saturazione e rumore

- Saturazione: dovuta al massimo livello di intensità rappresentabile
- Rumore: dovuto al processo di acquisizione e/o di memorizzazione.



Qual è la giusta risoluzione?

- Quando la risoluzione di un'immagine è sufficiente?
- Dipende da cosa c'è nell'immagine (dettagli) e da cosa si vuole fare con essa (quali applicazioni)
- Esempio:
 - L'immagine sembra esteticamente gradevole?
 - È visibile l'informazione di cui abbiamo bisogno?



- L'immagine di destra ha una risoluzione sufficiente per contare il numero di automobili sulla strada, ma non per leggere in modo automatico la targa

Formati immagine

- Ci sono molti formati immagine, ad esempio:
 - Tagged Image File Format (TIFF)
 - Graphics Interchange Format (GIF)
 - Portable Network Graphics (PNG)
 - JPEG, BMP, Portable Bitmap Format (PBM), etc
- Le scale di valori che essi utilizzano possono essere:
 - Scala di grigi: 0 – 255
 - Binaria: 0 or 1
 - Colori: colori RGB 0-255 (o altri spazi colore)
 - Application specific (e.g. floating point values in astronomy)

Grayscale (Intensity Images):

<i>Chan.</i>	<i>Bits/Pix.</i>	<i>Range</i>	<i>Use</i>
1	1	0...1	Binary image: document, illustration, fax
1	8	0...255	Universal: photo, scan, print
1	12	0...4095	High quality: photo, scan, print
1	14	0...16383	Professional: photo, scan, print
1	16	0...65535	Highest quality: medicine, astronomy

Color Images:

<i>Chan.</i>	<i>Bits/Pix.</i>	<i>Range</i>	<i>Use</i>
3	24	$[0...255]^3$	RGB, universal: photo, scan, print
3	36	$[0...4095]^3$	RGB, high quality: photo, scan, print
3	42	$[0...16383]^3$	RGB, professional: photo, scan, print
4	32	$[0...255]^4$	CMYK, digital prepress

Special Images:

<i>Chan.</i>	<i>Bits/Pix.</i>	<i>Range</i>	<i>Use</i>
1	16	$-32768...32767$	Whole numbers pos./neg., increased range
1	32	$\pm 3.4 \cdot 10^{38}$	Floating point: medicine, astronomy
1	64	$\pm 1.8 \cdot 10^{308}$	Floating point: internal processing